

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. Представлена архитектура геоинформационной системы оценки состояния сельскохозяйственных полей, реализованной как персональный плагин QGIS. Система объединяет границы полей, сцены Sentinel-2 и Sentinel-1, суточные модельные ряды КОРНИКС и метеоданные. Для вегетационного периода 2026 года формируются временные ряды NDVI, NDMI, NDRE, SAVI, FCOVER и радиолокационных поляризации VV/VH. Данные обрабатываются по каждому полю, а результаты доступны на карте и в синхронных графиках QGIS.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, QGIS, Sentinel-1, Sentinel-2, FCOVER, КОРНИКС, геоинформационная система.

Введение. Эффективное управление поливами требует своевременной оценки влагообеспеченности посевов. Датчики влажности характеризуют лишь отдельные точки и не отражают неоднородность поля, обусловленную свойствами почв, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому актуальна задача восстановления пространственной картины влажности по данным для всей площади поля.

Спутниковые данные Sentinel-2 с разрешением 10 м позволяют наблюдать развитие посевов. В системе рассчитываются NDVI, NDMI, NDRE и SAVI; облака, тени и снег исключаются по классификации SCL. Отдельно по SNAP-совместимой биофизической схеме рассчитывается FCOVER — доля площади пикселя, занятой зелёной растительностью [1, 2].

Архитектура информационной системы. Система реализована как личный плагин Water Regime GIS для QGIS на macOS: меню, панель инструментов и dock-панель запускают PyQGIS/GDAL-операции в фоновых задачах QgsTask. Пользователь выбирает поле на карте; его граница уточняется через НСПД WMS GetFeatureInfo, а при отсутствии подходящего контура используется рабочий буфер. Microsoft Planetary Computer STAC предоставляет Sentinel-2 L2A и Sentinel-1 RTC, которые GDAL читает как COG через /vsicurl/. Обрезанные GeoTIFF, маски облачности и таблицы зональных средних сохраняются локально; плагин строит по ним графики для выбранного поля. Отдельных веб-сервиса, HTTP API и многопользовательского режима в проекте нет.

Материалы и методы. Анализ охватывает поля SP с апреля по август 2026 года. Используются границы полей, безоблачные сцены Sentinel-2, Sentinel-1 RTC, суточные

модельные ряды КОРНИКС и метеорологические данные. Для Sentinel-2 отбираются сцены с глобальной облачностью не выше 10%; дополнительно исключаются сцены с облачностью внутри поля более 20%. Временные ряды индексов и FCOVER рассчитываются как зональные средние валидных пикселей.

Для Sentinel-1 сохраняются VV и VH каждого RTC-снимка, а зональное среднее вычисляется в dB как $10 \cdot \log_{10}$ от среднего линейного обратного рассеяния. В QGIS ряд VV показывается как относительный индикатор влажности на общей сезонной шкале; он не интерпретируется как процент влажности без калибровки наземными измерениями. Ряды Sentinel-2 и Sentinel-1 объединяются с КОРНИКС по нормализованному идентификатору поля и точной дате [3].

Результаты и обсуждение. Для 37 полей сформированы временные ряды спутниковых индексов, FCOVER, VV/VH и суточных показателей КОРНИКС. В интерфейсе QGIS для выбранного поля синхронно отображаются сезонные кривые Sentinel-2, модельные покрытие, Ks, влага 0–10 см и ET/PET, а также радиолокационный индикатор. Это позволяет сопоставлять динамику без подмены модельных рядов независимыми наземными измерениями.

Точное объединение Sentinel-2 с методом КОРНИКС `ivanov_n4l_meteo_soil` дало 433 совпадения «поле–дата». Сопоставление FCOVER с ожидаемым покрытием выполняется отдельно для каждого поля, а связь Sentinel-1 с модельной влагой оценивается с учётом сумм осадков и полива за 3 и 7 суток. Эти результаты являются пилотной проверкой согласованности источников, а не калибровкой по наземной влаге.

Заключение. Созданная QGIS-система обеспечивает воспроизводимую обработку спутниковых данных и модельных рядов по отдельным полям и их визуальное сопоставление. Sentinel-1 в текущем проекте служит относительным гроху, а не измерением влажности в процентах. Следующий этап — подключение реальных наземных измерений для калибровки и независимой проверки оценок влажности.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. *Remote Sensing of Environment*. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Bauer-Marschallinger B. et al. Toward Global Soil Moisture Monitoring with Sentinel-1. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*. 2019. Vol. 57, no. 1. P. 520-539.